

## Clase 16

- Línea de transmisión eléctrica
- circuito RC

Sears CAP. 26

Purcel CAP. 4

# Energía disipada en una resistencia

- La diferencia de potencial indica trabajo por unidad de carga. El trabajo realizado por el campo eléctrico en desplazar una carga  $q$  de  $V_A$  a  $V_B$  es

$$dW_{AB} = dq(V_A - V_B)$$

Luego, en un dispositivo con una diferencia de potencial  $V$  entre sus terminales y una circulación de corriente  $I$  constante durante un tiempo  $\Delta t$ , la carga que pasó es  $I\Delta t$ .

$$\frac{dW_{AB}}{dt} = \frac{dq}{dt}(V_A - V_B) \Rightarrow P = VI$$

La unidad de potencia es el *Watt* ( $1\text{ W} = 1\text{ J/s}$ )

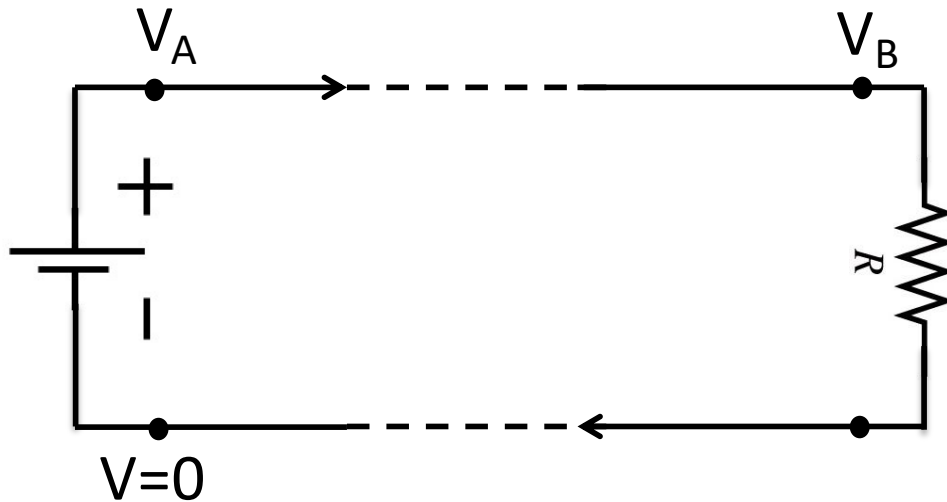
En el caso de una resistencia, la potencia disipada en ella será:

$$P = VI = \frac{V^2}{R} = I^2 R$$

Para la energía asociada a sistemas eléctricos se usa el *Watt·hora* ( $Wh$ ):

$$1Wh = 1W \cdot 1h = 3600J$$

## Líneas de transmisión eléctrica



$$V_A - V_B = IR_C \quad V_B = V_A - IR_C$$

$$P = VI$$

$$V_B I = V_A I - I^2 R_C$$

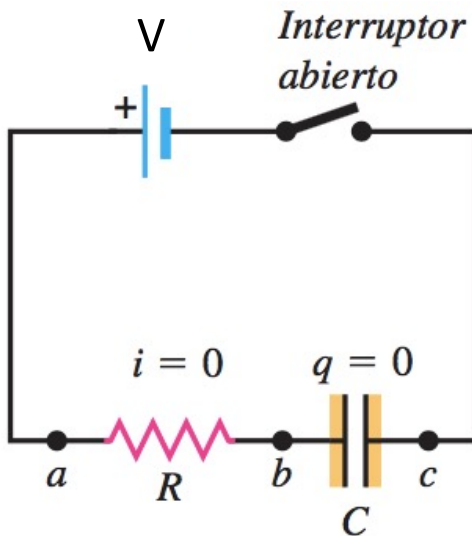
ejemplo

consideremos un cable de cobre con radio  $R=2$  cm, largo 600 km  $\rho=1.67\text{E-}8$  ohm m ¿Cual es la resistencia?

$$\left. \begin{array}{l} V_A I = 100 \text{ MW} \\ V_A = 2 \cdot 10^5 \text{ v} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_A I = 100 \text{ MW} \\ V_A = 220 \text{ v} \end{array} \right\}$$

# Circuitos RC – carga de un condensador

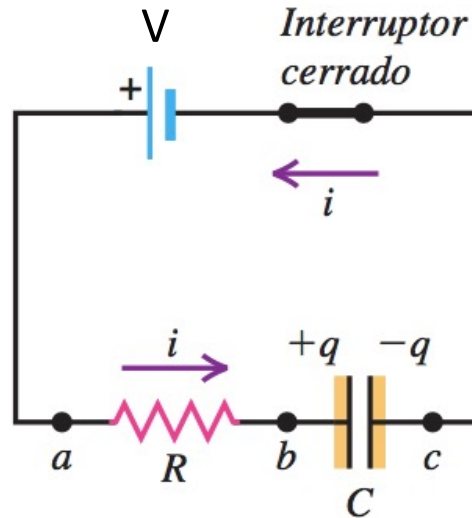


$$V - iR - V_c = 0 \rightarrow V - iR - \frac{q}{C} = 0 \rightarrow i = \frac{V}{R} - \frac{q}{CR}$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{V}{R} - \frac{q}{RC} = -\frac{q - CV}{RC}$$

$$\frac{dq}{q - CV} = -\frac{dt}{RC}$$

$$\int_0^q \frac{dq'}{q' - CV} = -\int_0^t \frac{dt}{RC} \quad \ln\left(\frac{q - CV}{-CV}\right) = -\frac{t}{RC} \rightarrow \frac{q - CV}{-CV} = e^{-t/RC}$$

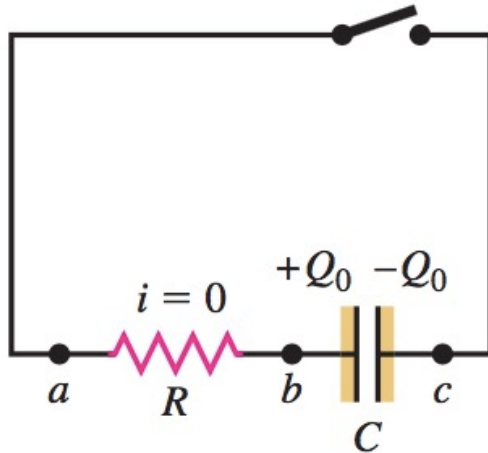


$$q(t) = CV(1 - e^{-t/RC})$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{V}{R} e^{-t/RC}$$

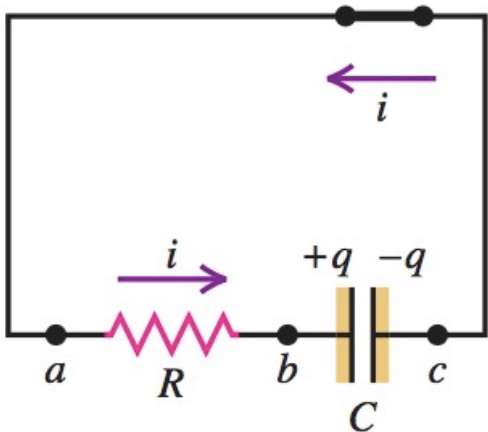
$$V(t) = \frac{q(t)}{C} = V(1 - e^{-t/RC})$$

# Circuitos RC – descarga de un condensador



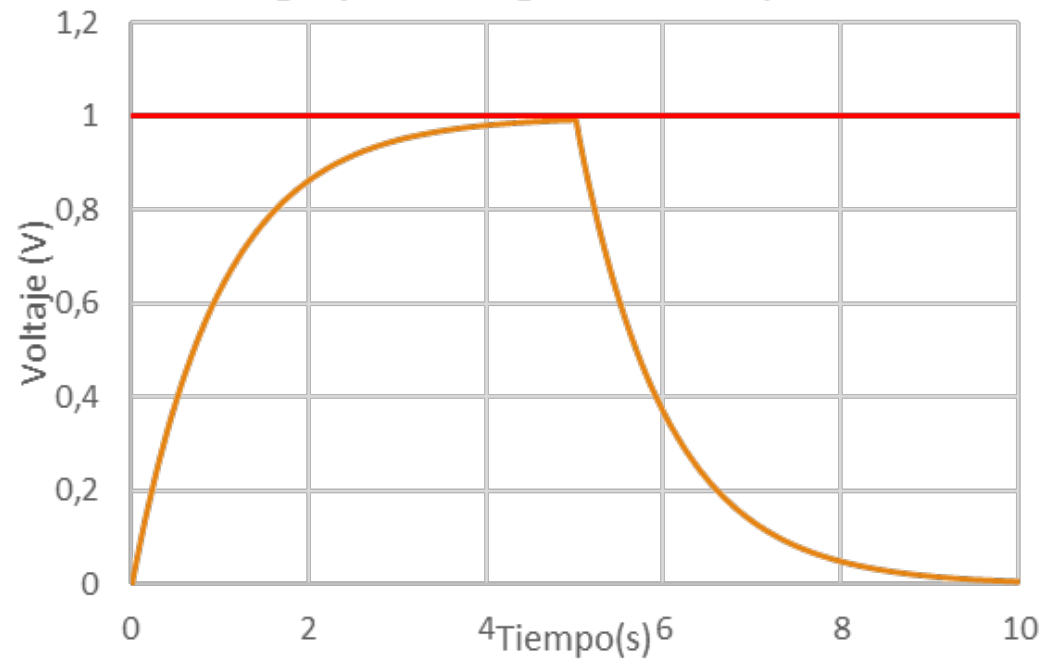
$$V \rightarrow 0 \quad \frac{dq}{dt} = \frac{V}{R} - \frac{q}{RC} \rightarrow \frac{dq}{dt} = -\frac{q}{RC}$$

$$\int_{Q_0}^q \frac{dq'}{q'} = -\int_0^t \frac{dt}{RC} \quad \ln\left(\frac{q}{Q_0}\right) = -\frac{t}{RC} \rightarrow q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$$



$$i(t) = \frac{dq}{dt} = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC} \quad V(t) = \frac{Q(t)}{C} = \frac{Q_0}{C} e^{-t/RC}$$

### Carga y descarga de un capacitor



$$V(t) = V_0 \left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

$$V(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{Q_0}{C} e^{-t/RC} \rightarrow V_0 e^{-t/RC}$$

$$q(t) = CV_0 \left(1 - e^{-t/RC}\right) \rightarrow Q_0 = CV_0$$

$$t = RC \rightarrow V = V_0 \left(1 - 1/e\right)$$

$$t = RC \rightarrow V = V_0 \frac{1}{e}$$

## Tarea 06:

escribir un programa que, resolviendo numéricamente las ecuaciones diferenciales de carga y descarga de una capacitancias en un circuito RC, genere un plot parecido al de la clase para distintos valores de R y de C (ingresados por el usuario). Pueden representar  $q(t)$ , o  $v(t)$ , o  $i(t)$ , o incluso las tres cantidades.

plazo 7 de Oct 2024